LABORATUVAR 4 · HOLEMASTER 1030 MC PLUS

4 Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Muhammed Fatih Saltan **Grup** 230541052 **Tarih** 23/10/2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

- Üreticinin uzaktan bağlantısı doğrudan makinenin kontrol bilgisayarına (uzak masaüstü tipi).
- Ortak servis hesabı ve parola; nadiren değişir.
- Bağlantı sürekli açık; kullanım için onay istenmez.
- Oturum kaydı yok; kimin ne yaptığı bilinmez.
- Kapı/E-stop sinyali CNC yazılımından geçiyorsa saldırgan emniyeti de etkiler.

(Mevcut durum varsayımdır; üreticiden doğrulanmalı.)

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- **Ara nokta:** servis yalnızca DMZ'deki jump server'a girer; makineye doğrudan yol yok.
- **VPN:** şifreli tünel, yalnızca yetkili uçlar.
- **MFA** ile kimlik doğrulama.
- **Kişisel hesap:** servis çalışanı başına, zaman sınırlı.
- **Tam oturum kaydı** saklanır.
- **Varsayılan kapalı:** onaylı serviste açılır, iş bitince kapanır.
- Emniyet fonksiyonları bu yoldan ulaşılamaz (Görev B).

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Hedef mimaride **hayır**: E-stop, kapı kilidi ve STO donanım devresidir; uzak erişim bu devrelere ulaşmaz ve onları yazılımla devre dışı bırakamaz. Mevcut durumda kapı sinyali CNC yazılımı üzerinden işleniyorsa **evet**, etkilenebilir (üreticiden teyit).

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

(1) E-stop, kapı kilidi ve STO, CNC kontrolcüden ve ağdan bağımsız çalışmalıdır. (2) Hiçbir uzak oturum bu fonksiyonları devre dışı bırakamamalı veya yapılandırmasını değiştirememelidir. (3) Safety yapılandırması yalnızca makinenin başında, yetkili kişi ve fiziksel anahtarla değiştirilebilmelidir. (4) Her değişiklik kayda geçmeli ve değişiklik sonrası fonksiyon testi yapılmalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.